# Quanto pesa un file? Quanto va veloce la rete?

Bit, byte, KB, MB, GB · Mbps · streaming · Wi-Fi e cavi

كم يزن الملف؟ كم سرعة الشبكة؟

文件有多大？网速有多快？

# 1. Il bit: 0 oppure 1

١. البِت: صفر أو واحد

1. 比特：0 或 1

Il computer capisce solo **due cose**: corrente **sì** o corrente **no**, come una lampadina accesa o spenta. Le scriviamo **1** e **0**.
Un solo 0 o 1 si chiama **bit**. È il pezzo più piccolo di informazione. Lo avete già visto con il **binario**: 1010 sono 4 bit.

الحاسوب يفهم شيئين فقط: 1 أو 0، مثل مصباح مضاء أو مطفأ. الرقم الواحد اسمه «بِت».

电脑只懂两种状态：1 或 0，就像灯开或关。一个 0 或 1 叫做“比特”（bit）。

# 2. Il byte: 8 bit insieme

## ٢. البايت: ٨ بِت معًا

2. 字节：8 个比特

Un bit da solo dice poco. **8 bit insieme** fanno un **byte**. Con un byte il computer scrive **una lettera**: la A è 01000001.
Quindi: **1 byte = 8 bit = una lettera**.
Il bit si scrive con la **b piccola**, il byte con la **B grande**. Ricordatelo: serve dopo, per la velocità.

٨ بِت = ١ بايت = حرف واحد. البِت يُكتب b صغيرة، والبايت B كبيرة.

8 个比特 = 1 个字节 = 一个字母。比特写小写 b，字节写大写 B。

# 3. Le unità: KB, MB, GB, TB

## ٣. الوحدات: KB، MB، GB، TB

3. 单位：KB、MB、GB、TB

I file sono fatti di tantissimi byte. Per non scrivere numeri lunghi usiamo i **multipli**, ogni gradino è **circa 1000 volte** più grande:

| Nome | Si scrive | Quanto è |
|---|---|---|
| kilobyte | KB | 1000 byte |
| megabyte | MB | 1000 KB |
| gigabyte | GB | 1000 MB |
| terabyte | TB | 1000 GB |

Come i metri: 1000 metri = 1 chilometro. (Il computer, per essere precisi, usa 1024 invece di 1000: per i nostri conti va bene 1000.)

كل درجة أكبر بنحو ١٠٠٠ مرة: ١٠٠٠ بايت = KB، ١٠٠٠ KB = MB، ١٠٠٠ MB = GB.

每一级大约大 1000 倍：1000 字节 = 1 KB，1000 KB = 1 MB，1000 MB = 1 GB。

# 4. Quanto pesa?

٤. كم يزن؟

4. 有多大？

Numeri tondi da ricordare:

| Che cosa | Quanto pesa (circa) |
|---|---|
| un messaggio di testo | 1 KB |
| una foto del telefono | 3 MB |
| una canzone | 4 MB |
| un video di 1 minuto | 100 MB |
| un film | 2 GB |
| la memoria di un telefono | 128 GB |
| il disco del PC che avete montato | 500 GB o 1 TB |

La **RAM** si misura nello stesso modo: 8 GB, 16 GB.

صورة ≈ ٣ MB، أغنية ≈ ٤ MB، فيلم ≈ ٢ GB، ذاكرة الهاتف ≈ ١٢٨ GB.

一张照片约 3 MB，一首歌约 4 MB，一部电影约 2 GB，手机存储约 128 GB。

# 5. Il conto: quante foto ci stanno?

# ٥. الحساب: كم صورة تتسع؟

5. 计算：能放多少张照片？

Il telefono ha **64 GB** liberi. Quante foto da 3 MB ci stanno?
1) Porto tutto in MB: 64 GB = 64 × 1000 = **64000 MB**.
2) Divido per il peso di una foto: 64000 : 3 = circa **21000 foto**.
Regola: **prima porto tutto nella stessa unità, poi divido**.

أولًا نحوّل كل شيء إلى نفس الوحدة، ثم نقسم: ٦٤ GB = ٦٤٠٠٠ MB، ٦٤٠٠٠ ÷ ٣ ≈ ٢١٠٠٠ صورة.

先换成同一个单位，再做除法：64 GB = 64000 MB，64000 ÷ 3 ≈ 21000 张照片。

# 6. La velocità della rete: bit al secondo

٦. سرعة الشبكة: بِت في الثانية

6. 网速：每秒多少比特

La velocità di Internet si misura in **bit al secondo**. Si usa il **Mbps** = megabit al secondo (milioni di bit ogni secondo).

| **Connessione** | **Velocità (circa)** |
|---|---|
| ADSL vecchia | 10 Mbps |
| 4G del telefono | 30 Mbps |
| 5G | 300 Mbps |
| fibra | 1000 Mbps = 1 Gbps |

Più Mbps = scarichi più in fretta, i video non si bloccano, il gioco online non va a scatti.

سرعة الإنترنت تُقاس بالبِت في الثانية: Mbps = ميغابِت في الثانية. الألياف ≈ ١٠٠٠ Mbps.

网速用“每秒比特”来量：Mbps = 每秒兆比特。光纤约 1000 Mbps。

# 7. Attenzione: b piccola e B grande

٧. انتبه: b صغيرة و B كبيرة

7. 注意：小写 b 和大写 B

La rete si misura in **Mb** (megabit, b piccola). I file si misurano in **MB** (megabyte, B grande).
Siccome 1 byte = 8 bit, per passare dalla velocità della rete ai MB al secondo **divido per 8**:
100 Mbps : 8 = **12,5 MB al secondo**.
Per questo, con una linea da 100 «mega», il download non va a 100 MB al secondo ma a circa 12.

الشبكة بالميغابِت (b صغيرة) والملفات بالميغابايت (B كبيرة). نقسم على ٨: ١٠٠ Mbps ÷ ٨ = ١٢٫٥ MB في الثانية.

网速用兆比特（小写 b），文件用兆字节（大写 B）。除以 8：100 Mbps ÷ 8 = 每秒 12.5 MB。

# 8. Quanto ci metto a scaricare?

٨. كم أحتاج من الوقت للتنزيل؟

8. 下载需要多长时间？

Voglio scaricare un film da **2 GB** con una linea da **100 Mbps**.
1) Il film in MB: 2 GB = **2000 MB**.
2) La velocità in MB al secondo: 100 : 8 = **12,5 MB/s**.
3) Divido: 2000 : 12,5 = **160 secondi**, meno di 3 minuti.
Con il 4G a 30 Mbps: 30 : 8 ≈ 4 MB/s → 2000 : 4 = 500 secondi, più di 8 minuti.

فيلم ٢ GB = ٢٠٠٠ MB. سرعة ١٠٠ Mbps ÷ ٨ = ١٢٫٥ MB/ث. ٢٠٠٠ ÷ ١٢٫٥ = ١٦٠ ثانية.

电影 2 GB = 2000 MB。100 Mbps ÷ 8 = 每秒 12.5 MB。2000 ÷ 12.5 = 160 秒。

# 9. Lo streaming: quanta velocità serve?

# ٩. البثّ المباشر: كم سرعة نحتاج؟

9. 在线播放：需要多快的网速？

**Streaming** vuol dire guardare o ascoltare **mentre scarica**, senza salvare il file (YouTube, Netflix, Spotify, le dirette). Servono almeno:

| Che cosa | Velocità minima (circa) |
|---|---|
| musica | 0,3 Mbps |
| videochiamata | 2 Mbps |
| video HD | 5 Mbps |
| video 4K | 25 Mbps |
| gioco online | 10 Mbps, ma conta il **ping**: il tempo di risposta, sotto 50 ms |

Se in casa 3 persone guardano video HD insieme: 3 × 5 = 15 Mbps.

البثّ = نشاهد أثناء التنزيل. فيديو HD ≈ ٥ Mbps، فيديو 4K ≈ ٢٥ Mbps.

在线播放 = 边下载边看。高清视频约 5 Mbps，4K 视频约 25 Mbps。

# 10. Wi-Fi o cavo?

# ١٠. واي فاي أم كابل؟

10. 无线还是网线？

| | **Cavo** | **Wi-Fi** |
|---|---|---|
| Velocità | alta e sempre uguale | cala con la distanza e i muri |
| Stabilità | ottima, ping basso | dipende: microonde, tanti dispositivi |
| Comodità | devi stare vicino alla presa | ti muovi dove vuoi |
| Meglio per | PC fisso, console, lavoro | telefono, tablet, portatile |

**Tipi di Wi-Fi** (il numero più alto è il più nuovo):

| **Nome** | **Anno** | **Velocità massima (circa)** |
|---|---|---|
| Wi-Fi 4 | 2009 | 600 Mbps |
| Wi-Fi 5 | 2014 | 3500 Mbps |
| Wi-Fi 6 / 6E | 2019-2020 | 9600 Mbps |
| Wi-Fi 7 | 2024 | oltre 40000 Mbps |

Due «strade» (bande): **2,4 GHz** arriva più lontano ma è più lenta; **5 GHz** è più veloce ma passa peggio i muri. Le velocità massime sono teoriche: a casa sono molto meno.

الكابل أسرع وأكثر ثباتًا، والواي فاي أكثر راحة. الواي فاي ٤ و٥ و٦ و٧: الرقم الأكبر هو الأحدث. ٢٫٤ GHz يصل أبعد، ٥ GHz أسرع.

网线更快更稳定，无线更方便。Wi-Fi 4、5、6、7：数字越大越新。2.4 GHz 传得更远，5 GHz 更快。

# 11. I tipi di cavo

# ١١. أنواع الكابلات

11. 网线的种类

| Cavo | Com'è | Velocità (circa) | Dove si usa |
|---|---|---|---|
| rame **Cat 5e** | cavo di rete con la spina **RJ45** | 1000 Mbps | casa, scuola |
| rame **Cat 6 / 6A** | come il 5e, più schermato | fino a 10000 Mbps | uffici, laboratori |
| **fibra ottica** | un filo di vetro: passa la **luce** | migliaia di Mbps, anche chilometri | dalla centrale a casa, tra palazzi |
| coassiale | il cavo dell'antenna TV | basse | TV, vecchie reti |

Il cavo di rete di rame arriva al massimo a **100 metri**; la fibra va molto più lontano e non sente i disturbi elettrici.
Nel laboratorio, il cavo che va dal PC alla presa nel muro è un **Cat 5e o Cat 6 con RJ45**.

كابل النحاس (Cat 5e / Cat 6) بقابس RJ45 حتى ١٠٠ متر. الألياف البصرية تنقل الضوء وتصل إلى مسافات بعيدة جدًا.

铜网线（Cat 5e / Cat 6）用 RJ45 插头，最长 100 米。光纤传输光，可以传很远。

# Adesso tocca a te!

Apri il compito su Classroom: ripasso, poi il test.
Ti serve: quanti GB ha il tuo telefono.
الآن دورك! افتح الواجب في Classroom.
现在轮到你了！打开 Classroom 上的作业。